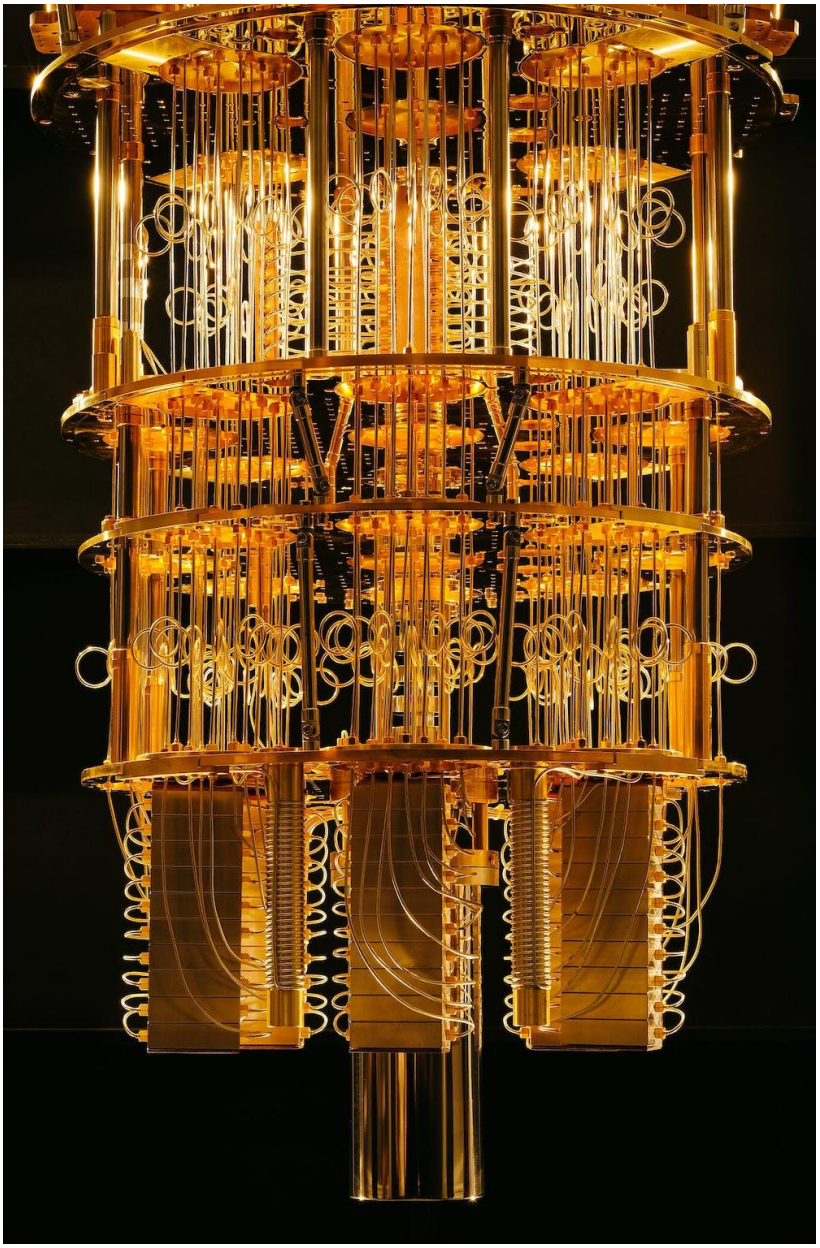
L’ordinateur quantique



Veille Technologique

Alexandre DENIS | BTS SIO

1/ Qu'est-ce qu'un ordinateur « quantique ».

Un ordinateur quantique est une machine qui, à l'instar des machines ordinaires, utilise les propriétés de la superposition quantique.

L'ordinateur classique ne comprends et fonctionne uniquement qu'avec des bits de 0 et de 1. Le quantique lui, va utiliser les propriétés de la superposition des états afin de pouvoir démultiplier sa puissance de calcul.

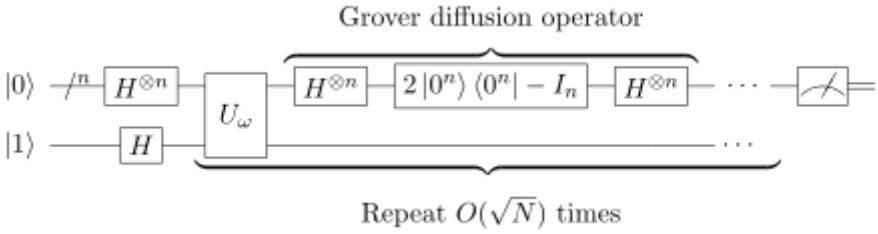
2/ Comment ça marche ?

La ou un ordinateur classique utilise le système binaire fait de 0 et de 1 calculé à l'aide portes logique, l'ordinateur quantique, quant à lui, utilise des « q-bits » une forme de bits qui peut prendre les valeurs de 0 et de 1 en même temps.

L'ordinateur quantique utilise des « q-portes » des portes comme avec lesquelles l'ordinateur classique va s'en servir pour calculer (additionner, multiplier etc...) les bits, les q-portes sont soumises à la physique quantique.

Et donc en utilisant ce principe de superposition quantique, un algorithme (Appelé Oracle) crée à l'aide de q-bits et de q-portes permet de calculer des millions de 1 et de 0 en une fraction de seconde.

C'est ce qu'on appel : l'algorithme de Grover.



3/ Les inconvénients.

Cependant l'ordinateur quantique reste expérimental. Pour que ses calculs soient correctes, il faut que ses q-bits sauvegardent leurs propriétés quantiques qui peuvent êtres altérés à cause d'un champ magnétique ou de la lumière.

En effet les q-bits sont soumis à la physique quantique, la ou les bits sont 2 états défini (soit 0 soit 1) les q-bits peuvent avoir une infinité d'états en même temps (la superposition quantique).

Pour manipuler des q-bits, il faut utiliser des atomes froids (piégés via un laser qui refroidi l'atome jusqu'au Zéro absolu -273C°). Un matériel encombrant est donc nécessaire.

Mais le problème le plus important vient du fait que le q-bit reste difficile à contrôler. Plus il y en à, plus il sera difficile de tous les contrôler et donc de pouvoir maintenir cet état de phase permettant d'obtenir des calculs corrects. De ce fait la puissance d'un ordinateur quantique se base son nombre de q-bits, plus il y en a, plus il sera puissant.

4/ Et aujourd'hui.

L'ordinateur quantique reste encore en état de prototype.

Cependant, les GAFA se sont lancé dans cette course à l'ordinateur quantique comme IBM ou Google. Certains mettent à disposition leurs q-bits comme IBM, d'autres, préfèrent garder ce secret pour eux.

D'autre comme l'institut CEA cherche à combiner les propriétés de l'ordinateur quantique avec celle d'un ordinateur classique afin de le booster.

Certains pays ont aussi amorcé cette course comme la Chine ou L'Union Européenne. Qui investissent des milliards dans l'espoir d'avancées.